SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于混沌理论的女友情绪爆发预判模型研究——从入门到入土

科研粑粑人 [1]，鸡鸡歪 [2]，猪敏 [1,*]，今天你乐了吗 [1]，302 最高的山魏神 [1]，樊不正 [1]，王·邪恶暴龙敏 [1]，哈吉艳 [1]，哈吉蜂 [1]

[1] 说错一句话国家灾难响应中心，提瓦特大陆
[2] 老婆天下第一研究院，提瓦特大陆

通讯作者：猪敏（e-mail: imsorrybaby@520.com）

本研究由求生欲提升专项基金资助（项目编号：SOS-5201314）

ABSTRACT / 摘要 —为解决“她说没事但其实有事”这一长期困扰人类文明发展的核心科学问题，本文基于忆阻耦合 Hopfield 神经网络构建了一种女友情绪爆发预判模型。通过引入历史缓存变量 φ_n，建立多变量离散映射系统，对“翻旧账放大效应”“记忆保持系数”“触发敏感度”等关键参数进行系统建模，并利用李雅普诺夫指数、分岔图与相图分析其动力学特征。数值结果表明，该系统在大范围参数区间内均处于混沌状态，最大李雅普诺夫指数持续为正，且不存在绝对平和的时期。随着记忆保持系数 c 的增加，历史信息持续加载，系统由“普通愤怒区”跃迁至“非常愤怒区”，愤怒强度呈指数级放大趋势。研究进一步发现，所谓“冷静期”仅为局部短暂收敛，而非真正意义上的稳定状态。本文的主要贡献在于：从动力学角度严格证明了女友情绪系统不存在全局稳定的时候；从现实角度提醒相关操作者不要心存侥幸。研究结果表明，与其试图消除混沌，不如提前识别危险参数区间，在系统爆发前及时采取补偿控制策略。

INDEX TERMS / 关键词 混沌系统，女朋友，邪恶暴龙兽，非正常死亡。

I. INTRODUCTION / 引言

在复杂系统研究领域，情绪演化过程常被视为典型的非线性动力学问题 [1]。传统线性沟通模型通常假设“输入—输出”关系稳定可控，即认为一句解释对应一次原谅，一杯奶茶对应一次系统复位。然而在实际运行环境中，女友情绪系统往往表现出显著的非线性耦合 [2]、记忆滞后效应与初值高度敏感性 [3], [4]，使得该系统更接近于混沌动力学系统，而非简单的线性响应结构。但大量实战数据表明，该系统并不满足线性叠加原理，反而具有典型的初值敏感性——晚回 3 分钟和晚回 30 分钟在数学上只差 27 分钟，在现实中可能差一个户口本。

进一步观察发现，女友情绪系统具有显著的忆阻效应 [5]。三年前的点赞行为不会因为时间推移而自然衰减，而是以隐藏变量形式存储于系统深处。当某个看似无关的扰动触发共振时，系统将自动进入“翻旧账 Boost 模式”，实现跨年度数据调用。这种现象在抖音评论区被总结为“她记不住纪念日，但她记得你 2019 年说过的话”。从动力学角度看，这是一种带长期记忆项的非线性耦合模型，其危险程度远高于普通周期系统。

此外，该系统还呈现出明显的分岔行为 [6]。同一句“哦”在不同时间点可能演化为完全不同的轨道：在稳定区是正常回复，在周期区是情绪试探，在混沌区则可能触发“你是不是不耐烦了”的连锁反应。当“已读不回”“语气冷淡”“忘记节日”等扰动变量耦合增强时，系统会从“岁月静好吸引子”跃迁至“你开心就好混沌吸引子”，其 Lyapunov 指数迅速增大，轨道进入不可预测区间，俗称“寄了”。

在控制层面，传统反馈策略往往适得其反。例如输入“你到底怎么了”可能被系统识别为挑衅信号，从而放大振幅；输入“讲点道理行不行”则会触发超混沌态；而错误使用“行吧”可能直接导致朋友圈三天可见。因此，如何在“她说没事”的表面稳定态下，准确判断系统是否已进入爆发临界区，成为恋爱工程领域亟待解决的重要科学问题。

因此，本文基于 Hopfield 神经网络模型尝试构建一个多变量离散映射情绪模型，将“回复时延因子”“语气幅度调制”“纪念日遗忘扰动”“前任随机噪声项”等参数纳入统一分析框架，探讨其分岔边界与入土阈值，并提出基于“提前认错—主动汇报—奶茶补偿”的非线性稳定控制策略。本研究的最终目标并非消除混沌，而是在系统即将爆发前，至少让兄弟们有时间点开外卖软件。

II. MATHEMATICAL MODELING / 数学建模

Hopfield 神经网络（HNN）是一类带反馈、带记忆、带历史缓存的非线性动力系统，擅长在毫无征兆的情况下完成状态跃迁与轨道发散 [7]，其模型如图 1(a) 所示。这种“上一秒稳定、下一秒爆发”的动力学特征，与女朋友情绪系统的实际运行机制高度吻合。因此，经过严谨（但不完全理性）的学术推导，我们大胆提出：HNN 本质上就是女朋友情绪系统的数学抽象模型，其模型可以描述为

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + g_{11}\sin x_n + g_{12}\sin y_n, \\ y_{n+1} = y_n + g_{21}\sin x_n + g_{22}\sin y_n, \end{cases} \tag{1}$$

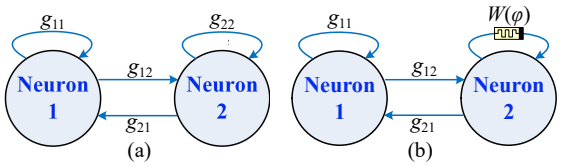

Fig. 1: 双神经元 HNN 的整体框架示意图。(a) 全部权值固定的传统版本——仅处理即时冲突；(b) 引入自适应忆阻权值的升级版本——历史误差项持续放大并参与当前演化。

其中，x_n 表示系统在第 n 次迭代时的表层情绪状态，y_n 表示内层真实情绪变量，g_{11} 与 g_{22} 表示系统对自身当前状态的固守程度；g_{12} 与 g_{21} 表示两个神经元之间的情绪耦合与放大效应。当耦合强度适中时，系统表现为温和；当耦合增强时，系统可能进入邪恶暴龙兽状态；而当参数进一步偏离理性区间时，轨道将迅速暴怒并进入狂暴状态。正弦函数 $\sin(\cdot)$ 作为非线性激活函数，负责将原本可以线性解决的问题转化为高度复杂的变幻莫测的无法预测的行为。

然而，经典双神经元 HNN 模型的权值是固定常数，这意味着你对象只处理“当前矛盾”，属于典型的“吵架不过夜型模型”。理论上，这种模型假设今天的事今天算清，昨天的数据自动清零，明天你女朋友还是你的那个女朋友(无日志版)。但是，这显然是不可能的。现实运行机制表明，系统内部存在一个隐形数据库，专门存储“你当年说过的话”“你某次没回消息”“你某次语气不对”等高优先级数据。这些信息并不会随时间衰减，反而在特定触发条件下被精准调用，并参与下一轮状态更新。换句话说，经典 HNN 缺少一个核心模块：翻旧账增强单元。

因此，为了让模型更贴近真实情绪动力学，我们不得不在原有结构中强行加入忆阻变量 φ_n，从建模角度看，这不是参数调整，而是系统升级。从现实角度看，这是劫数。其数学表达形式如下（当你看到公式的时候，其实事情已经晚了）

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + g_{11}\sin x_n + g_{12}\sin y_n, \\ y_{n+1} = y_n + g_{21}\sin x_n + (a + b\sin\varphi_n)\sin y_n, \\ \varphi_{n+1} = c\varphi_n + d\sin y_n. \end{cases} \tag{2}$$

其中，φ_n 为忆阻内部状态变量，用于刻画历史累计能量(亦即旧账缓存量)。x_{n+1}、y_{n+1} 与 φ_{n+1} 分别为下一时刻的更新状态。参数 g_{11} 与 g_{21} 为常规耦合系数，描述当前情绪对下一步演化的即时影响；g_{12} 表示外部输入对表层状态的影响强度；a 为基础权值项，可理解为系统的“默认情绪偏置”；b 为翻旧账放大系数，用于调节历史信息对当前状态的放大程度；c 为记忆保持系数，决定历史信息是否衰减，即“记忆是否过期”；d 为触发敏感度参数，用于刻画当前情绪波动对历史缓存变量的注入强度。

III. RESULT AND DISCUSSION / 结果与讨论

由于女朋友属于情绪变幻莫测的高维非线性生物系统，其内部耦合关系复杂、历史依赖强、随机扰动多，因此在参数选择上必须采用控制变量法进行逐项分析。若同时调节多个参数，系统行为将迅速进入不可解释区间，届时不仅读者无法理解，作者本人也将彻底失去对模型的控制权。

相比翻旧账放大系数 b 和触发敏感度 d，参数 c 具有决定性的物理意义——它直接控制“记忆是否过期”。你能不能活命很大程度上取决于你女朋友能不能回忆的起来以前

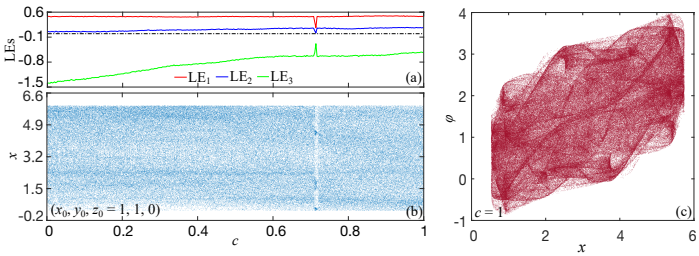

Fig. 2: 关于女朋友情绪如何发生变化的动力学全过程。(a) 最大李雅普诺夫指数——危险指数曲线；(b) 参数 c 变化下的分岔图——冷静期与爆发期的边界；(c) 相图——历史数据加载后的女朋友脑子里在想什么。

的事情。因此，从动力学与现实模拟双重角度考虑，选择 c 作为控制参数具有理论合理性与求生必要性。

我们保守的将参数设置为 $(a, b, d) = (1, 2, 2)$，意味着系统具备正常基准情绪、双倍翻旧账能力以及较高触发敏感度(非常保守了)；耦合系数 $(g_{11}, g_{12}, g_{21}) = (3.2, 1, 1)$ 表示自我强化略强于相互影响，即系统对自身状态的执念程度略高于外界输入的调制能力；初始条件 $(x_0, y_0, \varphi_0) = (1, 1, 0)$ 则象征系统从一个“表面平静、历史缓存为空”的状态启动——理论上风平浪静，实际上只是暴风雨前的短暂安静。历史从未真正消失，它只是尚未被调用。切记！切记！

从图 2 (a) 和 (b) 中可以看出最大李雅普诺夫指数有两个都大于零，分岔图始终处于混沌状态。这表明你女朋友始终保持着愤怒，她不仅对当前扰动高度敏感，而且对历史输入亦具备持续放大能力。随着 c 的增加，即记忆保持能力增强、历史信息持续加载，你女朋友逐渐由“暴龙兽”进化成“邪恶暴龙兽”，愤怒能级显著增强且持续时间延长。在这里必须声明一下，愤怒状态下系统的记忆保持能力呈现异常增强趋势，其衰减系数趋近于零，远超一般动力学模型的常规假设。这一现象目前仍难以通过科学完全解释，属于高维情绪动力学中的未解难题。

图 2 (c) 展示了系统在强混沌区间内的吸引子结构。轨道在三维相空间中高速缠绕且不收敛，呈现典型复杂混沌特征。若进行现实类比，可将其理解为女朋友在愤怒状态下的思维结构——非线性、多维耦合、历史信息实时加载且循环强化。

IV. CONCLUSION / 结论

本文基于忆阻耦合 Hopfield 神经网络模型构建了一种多变量离散情绪映射系统，并通过李雅普诺夫指数、分岔图与相图分析了系统的动力学行为。数值结果表明，在所选参数区间内，系统长期处于混沌运行状态，最大李雅普诺夫指数持续为正，且不存在明显的全局稳定区间。随着记忆保持系数 c 的增加，历史变量对系统演化的调制作用不断增强，混沌强度显著提升，系统由高能振荡区逐步进入强混沌区。综合分析可知，该模型在理论层面刻画了一个高度敏感、强历史依赖且难以预测的动力学系统。从现实模拟角度看，系统几乎不存在真正的“平和状态”，而是在不同强度的混沌区间内波动。所谓稳定，仅为暂时性局部收敛，而非全局平衡。因此，建议相关操作者在系统运行过程中保持高度警觉，避免触发历史缓存变量的异常加载。简而言之，本研究的主要结论可以概括为：系统始终处于潜在高风险运行状态，不存在绝对安全区间。请各位研究

人员（兄弟们）谨慎行事，注意输入信号的幅值与频率，避免留下可被未来调用的状态变量。

V. ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢我女朋友 May 对本研究的支持与帮助。毕竟我已经挨了不少毒打了。

References

[1] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep learning," *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, May. 2015.

[2] P. Cheng, H. Chen, S. He, and W. Zhang, "Asynchronous deconvolution filtering for 2-D markov jump systems with packet loss compensation," *IEEE Trans Automation Sci Eng*, vol. 21, no. 3, pp. 4165–4176, Jul. 2024.

[3] Z. Wang, F.-H. Meng, Y. Park, J. K. Eshraghian, and W. D. Lu, "Side-channel attack analysis on in-memory computing architectures," *IEEE Trans Emerg Top Comput*, vol. 12, no. 1, pp. 109–121, Mar. 2024.

[4] M. Gong, X. Chai, Y. Lu, and Y. Zhang, "Exploiting four-dimensional chaotic systems with dissipation and optimized logical operations for secure image compression and encryption," *IEEE Trans Circuits Syst Video Technol*, vol. 34, no. 8, pp. 7628–7642, Mar. 2024.

[5] H. Li, L. Wang, X. Wan, and C.-K. Zhang, "Error transmission of chaos-based image encryption: Application to smart grid," *IEEE Trans Ind Inf*, vol. 21, no. 12, pp. 9889–9897, Sep. 2025.

[6] H. Bao, Z. Hua, H. Li, M. Chen, and B. Bao, "Discrete memristor hyperchaotic maps," *IEEE Trans Circuits Syst I, Reg Papers*, vol. 68, no. 11, pp. 4534–4544, Jun. 2021.

[7] J. Ma and J. Tang, "A review for dynamics in neuron and neuronal network," *Nonlinear Dyn*, vol. 89, pp. 1569–1578, May. 2017.